

CAHIER DES CHARGES

AfriSaytu

Anciennement SamaTransfert (nom provisoire)

SaaS de gestion des agents et points de transfert d’argent au Sénégal

Version 2.1 — Septembre 2026

Porteur du projet : AFRICATECHNOLOGIE / E-DEV — Saint-Louis / Dakar

Historique des versions

Version	Date	Objet
1.0	Sept. 2026	Première rédaction : périmètre, modules, stack, modèle de données, planning.
2.0	Sept. 2026	Ajout des règles métier (impact des opérations sur les soldes, frais vs commissions, annulations), matrice des permissions, exigences numérotées avec critères d’acceptation, modèle de données révisé (points de vente, grand livre, clôtures, audit), exigences non fonctionnelles, conformité (données personnelles), planning cohérent, risques et points ouverts.
2.1	Sept. 2026	Nouveau nom du projet : AfriSaytu (ex-SamaTransfert, nom provisoire). « Saytu » signifie « surveiller, contrôler » en wolof. Confirmation de shadcn/ui comme bibliothèque de composants unique.

Sommaire

1. Contexte et problème
 2. Objectifs et indicateurs de succès
 3. Périmètre
 4. Glossaire
 5. Utilisateurs, rôles et permissions
 6. Règles métier
 7. Exigences fonctionnelles
 8. Expérience utilisateur et saisie rapide
 9. Modèle de données
 10. Architecture technique
 11. Exigences non fonctionnelles
 12. Sécurité, données personnelles et conformité
 13. Modèle économique et abonnements
 14. Planning et lots de livraison
 15. Tests et recette
 16. Risques et parades
 17. Points ouverts à valider sur le terrain
- Annexe A — Flux opérationnel
- Annexe B — Exemples de calcul

1. Contexte et problème

Au Sénégal, les points de transfert d'argent travaillent en parallèle sur plusieurs opérateurs (Orange Money, Wave, Mixx by Yas, etc.). Chaque opérateur a son application, ses soldes et ses commissions. Aujourd'hui, beaucoup d'agents suivent leur activité dans un cahier ou de tête, ce qui produit des problèmes récurrents :

- écarts de caisse découverts en fin de journée sans pouvoir retrouver l'opération en cause ;
- manque d'unités électroniques (« float ») ou d'espèces au mauvais moment, faute de vision des soldes ;
- commissions difficiles à vérifier par rapport à ce que l'opérateur verse réellement ;
- gérant incapable de contrôler à distance l'activité de plusieurs agents ou points de vente.

AfriSaytu est un logiciel de gestion : l'agent réalise l'opération sur le canal officiel de l'opérateur, puis l'enregistre dans AfriSaytu en quelques secondes. La plateforme calcule les commissions, met à jour les soldes théoriques, gère la caisse et produit les rapports.

2. Objectifs et indicateurs de succès

Objectif	Indicateur mesurable (cible MVP)
Saisie ultra-rapide	Enregistrement d'une opération en moins de 10 secondes (médiane) sur smartphone Android d'entrée de gamme.
Fiabilité de la caisse	Au moins 80 % des clôtures journalières sans écart non justifié après 1 mois d'usage.
Centralisation	100 % des opérations de la journée saisies (contrôle par comparaison avec les relevés opérateurs lors du pilote).
Supervision	Le gérant consulte l'activité de chaque agent en moins de 3 clics.
Adoption	20 points de vente payants dans les 3 mois suivant le lancement ; churn mensuel inférieur à 8 %.

3. Périmètre

3.1 Inclus dans le MVP

- Inscription, connexion, création d'organisation, invitation des agents.
- Points de vente (au moins un par organisation), opérateurs activés, comptes/numéros par point de vente.
- Saisie des opérations, calcul automatique des commissions, annulation tracée.
- Soldes théoriques par opérateur et caisse espèces, approvisionnements et transferts internes.
- Clôture journalière avec saisie des soldes constatés et justification des écarts.
- Historique, recherche, tableau de bord, statistiques, export CSV/Excel.
- Abonnement SaaS (essai gratuit, plans, paiement mobile) et console d'administration.

3.2 Exclu (ce que le SaaS ne fait pas)

- Détenir, collecter ou transférer l'argent des clients ; créer un portefeuille électronique.
- Remplacer les applications Orange Money, Wave, Mixx ou exécuter des transactions chez eux.
- Se connecter aux comptes des opérateurs pour lire les soldes réels (étudié en V2, sous réserve d'accords partenaires).
- Tenir une comptabilité générale (le SaaS produit des exports destinés au comptable).

4. Glossaire

Terme	Définition dans AfriSaytu
Point de vente	Lieu physique (boutique, kiosque) avec sa propre caisse et ses propres comptes opérateurs.
Unités électroniques (UV / float)	Argent électronique disponible sur le compte agent d'un opérateur.
Solde théorique	Solde calculé par le SaaS : solde d'ouverture + somme des mouvements enregistrés.
Solde constaté	Solde réellement observé (application opérateur, comptage des espèces) saisi à la clôture.
Écart	Solde constaté – solde théorique. Positif = excédent, négatif = manquant.
Frais client	Montant éventuellement payé par le client pour l'opération (selon l'opérateur).
Commission agent	Rémunération gagnée par l'agent sur l'opération, versée par l'opérateur ou le distributeur.
Approvisionnement	Mouvement qui recharge ou décharge un solde sans client : achat d'UV auprès d'un distributeur, dépôt en banque, apport du gérant, etc.
Clôture	Arrêté de la journée d'un point de vente, validé puis verrouillé.

5. Utilisateurs, rôles et permissions

Quatre rôles sont définis. Le rôle « Propriétaire » est ajouté par rapport à la v1.0 pour séparer la gestion de l'abonnement et de l'entreprise de la supervision quotidienne.

Rôle	Description
Propriétaire	Crée l'organisation, gère l'abonnement, la facturation et tous les paramètres. Possède tous les droits du gérant.
Gérant	Supervise un ou plusieurs points de vente : agents, opérateurs, règles de commission, clôtures, rapports.
Agent	Saisit les opérations de son point de vente, consulte sa propre activité, effectue la clôture.
Admin SaaS	Équipe AfriSaytu : organisations, plans, paiements, support. N'accède pas aux transactions des clients sauf demande de support tracée.

Matrice des permissions

Action	Propriétaire	Gérant	Agent	Admin SaaS
Saisir une opération	Oui	Oui	Oui	—
Annuler une opération	Oui	Oui	Dans les 15 min, sa propre opération, avec motif	—
Modifier une opération validée	—	—	—	—
Voir les opérations	Toutes	Ses points de vente	Les siennes	Support tracé
Gérer les règles de commission	Oui	Oui	—	—
Gérer opérateurs / points de vente	Oui	Oui	—	—
Inviter / désactiver un agent	Oui	Oui	—	—
Valider une clôture	Oui	Oui	Son point de vente	—
Rouvrir une clôture	Oui	Avec motif	—	—
Exporter les données	Oui	Oui	Limité	—
Gérer l'abonnement	Oui	—	—	Oui
Consulter le journal d'audit	Oui	Oui	—	Oui

Principe : une opération validée n'est jamais modifiée ni supprimée. Une erreur se corrige par annulation (avec motif) puis nouvelle saisie ; les deux restent visibles dans l'historique.

6. Règles métier

6.1 Impact des opérations sur les soldes

C'est le cœur du produit et il manquait dans la v1.0 : chaque type d'opération doit avoir un effet défini sur le solde électronique de l'opérateur et sur la caisse espèces du point de vente.

Configuration par défaut proposée (modifiable par opérateur, à valider avec les agents pilotes) :

Type	Situation	Solde opérateur (UV)	Caisse espèces
Dépôt (cash-in)	Le client remet des espèces, l'agent crédite son compte mobile.	– montant	+ montant (+ frais si encaissés en espèces)
Retrait (cash-out)	Le client transfère des UV à l'agent, qui lui remet des espèces.	+ montant	– montant
Envoi	L'agent envoie de l'argent vers un tiers pour le client, qui paie en espèces.	– montant (– frais opérateur éventuels)	+ montant + frais client
Achat crédit	Crédit téléphonique ou pass internet payé en espèces.	– montant	+ montant
Paieement	Facture (Senelec, SEN'EAU, etc.) payée en espèces.	– montant	+ montant + frais éventuels
Autre	Cas particulier.	Choix manuel	Choix manuel

6.2 Mouvements internes (sans client)

Mouvement	Effet
Approvisionnement UV	+ UV sur l'opérateur ; – espèces (ou apport externe si payé par le gérant).
Dégagement / vente d'UV	– UV ; + espèces (ou versement externe).
Apport en caisse	+ espèces (fond de caisse apporté par le gérant).
Retrait de caisse / versement	– espèces (versement au gérant, en banque, dépense).
Transfert entre opérateurs	– UV opérateur A ; + UV opérateur B (le cas échéant, avec frais).
Versement de commissions	Enregistrement de la commission réellement reçue de l'opérateur, pour rapprochement.

6.3 Frais client et commission agent

- Les deux notions sont distinctes et stockées séparément : **fee** (frais payés par le client) et **commission** (gain de l'agent).
- Selon l'opérateur, la commission est créditée immédiatement ou versée plus tard. Le SaaS calcule une **commission estimée** ; le rapprochement avec la **commission réellement reçue** se fait via le mouvement « Versement de commissions ».
- Tous les montants de frais et commissions sont des paramètres de l'entreprise. Aucun tarif officiel d'opérateur n'est codé en dur dans le logiciel.

6.4 Règles de commission

- Une règle s'applique à : organisation + opérateur + type d'opération + tranche [min ; max].
- Formule : commission = frais fixe + montant × pourcentage, puis bornée par un minimum et un plafond éventuels.
- Les tranches d'un même couple opérateur/type ne doivent pas se chevaucher : contrôle bloquant à l'enregistrement.

- Chaque règle a une date d'effet ; l'historique des règles est conservé.
- À la saisie, la commission calculée et l'identifiant de la règle utilisée sont **figés sur l'opération**. Modifier une règle ne recalcule jamais le passé.
- Si aucune règle ne correspond, la commission vaut 0 et l'opération est marquée « sans règle » pour le gérant.
- Le gérant peut autoriser ou non la saisie manuelle de la commission par l'agent.

6.5 Montants, dates et journée

- Montants stockés en **entiers FCFA** (le franc CFA n'a pas de centimes) : pas de type flottant.
- Arrondi des commissions à l'unité (règle d'arrondi configurable : inférieur, le plus proche, supérieur).
- Fuseau horaire de référence : Africa/Dakar. Horodatage serveur ; heure du téléphone conservée à titre informatif.
- Une « journée » correspond à la période entre deux clôtures d'un point de vente, pas nécessairement minuit à minuit.

6.6 Soldes et alertes

- Solde théorique = solde d'ouverture + somme des mouvements (grand livre). Il n'est jamais saisi à la main en dehors de la clôture.
- Seuils d'alerte configurables par opérateur et par caisse (ex. UV sous 100 000 FCFA) affichés sur le tableau de bord.
- Une opération qui rendrait un solde négatif déclenche un avertissement (non bloquant par défaut, bloquant si le gérant l'active).

6.7 Contrôle des doublons

Si une opération avec le même opérateur, type, montant et numéro client a été saisie dans les 3 dernières minutes, l'agent doit confirmer qu'il ne s'agit pas d'un doublon. Si une référence opérateur est fournie, elle doit être unique par opérateur au sein de l'organisation.

7. Exigences fonctionnelles

Priorités : **MVP** = indispensable au lancement ; **V1.1** = dans les 2 mois après lancement ; **V2** = évolution ultérieure.

7.1 Compte, organisation et onboarding

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
F-01	Inscription par e-mail ou téléphone, création de l'organisation et du premier point de vente.	Un nouveau propriétaire arrive sur un tableau de bord utilisable en moins de 3 minutes.	MVP
F-02	Assistant de démarrage : opérateurs utilisés, soldes d'ouverture, fond de caisse.	Après l'assistant, les soldes théoriques du tableau de bord correspondent aux soldes saisis.	MVP
F-03	Invitation d'agents par SMS/WhatsApp ou e-mail, rattachement à un point de vente.	L'agent invité ne voit que son point de vente.	MVP
F-04	Désactivation d'un agent sans perte de son historique.	Un agent désactivé ne peut plus se connecter ; ses opérations restent consultables.	MVP

7.2 Opérateurs et points de vente

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
F-10	Catalogue global d'opérateurs géré par l'Admin SaaS (nom, code, logo, couleur).	Un nouvel opérateur ajouté au catalogue est activable par toutes les organisations.	MVP

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
F-11	Activation par organisation et configuration par point de vente : numéro/compte agent, solde d'ouverture, seuil d'alerte.	Un opérateur désactivé n'apparaît plus à la saisie mais reste dans l'historique.	MVP
F-12	Gestion de plusieurs points de vente par organisation.	Chaque point de vente a sa caisse et ses soldes séparés.	MVP

7.3 Saisie des opérations

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
F-20	Formulaire : opérateur, type, montant, numéro client, référence, note (optionnels : référence et note).	Saisie complète en moins de 10 secondes lors des tests utilisateurs.	MVP
F-21	Calcul automatique des frais et de la commission selon les règles (6.4), affichés avant validation.	Les résultats sont identiques aux cas de test de l'annexe B.	MVP
F-22	Mise à jour immédiate des soldes selon la matrice 6.1.	Après validation, UV et caisse du tableau de bord reflètent l'opération.	MVP
F-23	Annulation avec motif obligatoire et contre-passation des mouvements.	L'opération annulée reste visible, barrée, et les soldes reviennent à l'état antérieur.	MVP
F-24	Détection des doublons (6.7).	Une double saisie identique en moins de 3 min demande confirmation.	MVP
F-25	Saisie hors ligne (PWA) avec synchronisation automatique.	Une opération saisie sans réseau est synchronisée sans doublon au retour du réseau.	V1.1
F-26	Capture de la référence par photo/lecture du SMS de confirmation.	La référence est pré-remplie dans au moins 80 % des cas testés.	V2

7.4 Soldes, caisse et mouvements internes

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
F-30	Vue des soldes théoriques par opérateur et de la caisse, avec alertes de seuil.	Un solde sous le seuil apparaît en alerte sur le tableau de bord.	MVP
F-31	Saisie des mouvements internes (6.2).	Chaque mouvement apparaît dans le grand livre avec son auteur.	MVP
F-32	Grand livre consultable par compte (opérateur ou caisse).	La somme des lignes est égale au solde affiché.	MVP

7.5 Clôture journalière

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
F-40	Récapitulatif par opérateur : nombre d'opérations, volume par type, frais, commissions.	Les totaux correspondent à l'historique filtré sur la même période.	MVP
F-41	Saisie des soldes constatés (UV de chaque opérateur, espèces avec aide au comptage par billets et pièces).	L'écart est calculé automatiquement pour chaque compte.	MVP
F-42	Justification obligatoire de tout écart au-delà d'un seuil configurable.	Impossible de valider sans commentaire si l'écart dépasse le seuil.	MVP
F-43	Validation puis verrouillage : les soldes constatés deviennent les soldes d'ouverture de la journée suivante ; l'écart est enregistré comme mouvement d'ajustement.	Aucune opération ne peut être ajoutée à une journée clôturée.	MVP

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
F-44	Réouverture par le gérant avec motif, tracée dans l'audit.	La réouverture apparaît dans le journal d'audit.	MVP
F-45	Envoi du récapitulatif de clôture au gérant par WhatsApp/SMS.	Le gérant reçoit le résumé dans la minute suivant la validation.	V1.1

7.6 Historique, statistiques et rapports

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
F-50	Recherche et filtres : date, point de vente, opérateur, type, agent, montant, référence, numéro client, statut.	Résultat en moins de 2 secondes sur 100 000 opérations.	MVP
F-51	Tableau de bord : volume, nombre d'opérations, commissions du jour, soldes, dernières opérations.	Les indicateurs sont à jour dès la validation d'une opération.	MVP
F-52	Statistiques jour/semaine/mois, répartition par opérateur, type et agent, comparaison avec la période précédente.	Graphiques lisibles sur un écran de 360 px de large.	MVP
F-53	Export CSV et Excel des opérations, clôtures et mouvements.	Le fichier s'ouvre correctement dans Excel avec les accents et les montants numériques.	MVP
F-54	Rapport PDF mensuel par point de vente.	Le PDF contient totaux, commissions, écarts et graphique principal.	V1.1
F-55	Rapprochement commissions estimées / commissions reçues par opérateur et par mois.	L'écart de commission est affiché par opérateur.	V1.1

7.7 Abonnement et administration SaaS

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
F-60	Essai gratuit, choix du plan, paiement par Wave / Orange Money via un agrégateur.	Le paiement confirmé active le plan sans intervention manuelle.	MVP
F-61	Application des limites du plan (utilisateurs, points de vente, fonctionnalités).	Une fonctionnalité hors plan affiche une invitation à passer au plan supérieur.	MVP
F-62	Cycle de vie : essai, actif, en retard (grâce de 7 jours), lecture seule, suspendu.	En lecture seule, l'historique reste consultable et exportable.	MVP
F-63	Console Admin SaaS : organisations, plans, paiements, désactivation, statistiques globales.	L'Admin ne voit que des agrégats, pas le détail des transactions, sauf accès support tracé.	MVP
F-64	Journal d'audit des actions sensibles.	Chaque annulation, réouverture, modification de règle et changement de rôle est journalisé.	MVP

7.8 Évolutions V2

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
F-70	Application mobile native / mode kiosque.	—	V2
F-71	Notifications (seuils, clôture manquante, activité anormale).	—	V2
F-72	Gestion des réclamations clients (opération contestée, suivi).	—	V2
F-73	API publique et intégrations partenaires (lecture des soldes réels si accords opérateurs).	—	V2

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
F-74	Interface en wolof.	—	V2

8. Expérience utilisateur et saisie rapide

La v1.0 fixe la rapidité de saisie comme priorité : voici les règles concrètes qui la garantissent.

- **Mobile d'abord** : conçu pour un smartphone Android d'entrée de gamme, utilisable d'une main, en plein soleil (contrastes forts).
- **Bouton « + Opération » toujours visible** sur le tableau de bord.
- **Opérateurs en grosses tuiles colorées** avec logo ; le dernier opérateur et le dernier type utilisés sont présélectionnés.
- **Clavier numérique** pour le montant, séparateur de milliers automatique (1 250 000) et montants rapides configurables.
- **Numéro client** : validation du format sénégalais (9 chiffres), suggestion des numéros récents.
- **Validation en un geste**, retour visuel immédiat, pas d'écran intermédiaire.
- **Tolérance réseau** : indicateur de connexion, file d'attente locale en V1.1.
- **Langue** : français simple, libellés courts, icônes explicites.

9. Modèle de données

Changements principaux par rapport à la v1.0 : ajout du point de vente, du grand livre des mouvements (à la place d'un solde modifiable directement), des clôtures, de l'historique d'abonnement et de l'audit ; ajout de **organizationId** sur toutes les tables, y compris CommissionRule qui en était dépourvue.

Entité	Champs principaux	Remarques
Organization	id, name, phone, email, clerkOrgId, createdAt	Racine du tenant.
Branch (point de vente)	id, organizationId, name, address, isActive	Nouveau.
Member	id, organizationId, clerkUserId, name, phone, role, branchIds, isActive	Rôles : OWNER, MANAGER, AGENT.
OperatorCatalog	id, name, code, logoUrl, color, isActive	Global, géré par l'Admin SaaS.
OrgOperator	id, organizationId, operatorId, isActive	Activation par organisation.
Account	id, organizationId, branchId, kind (OPERATOR CASH), operatorId?, label, accountNumber, alertThreshold	Un compte UV par opérateur et une caisse par point de vente.
Transaction	id, organizationId, branchId, memberId, operatorId, type, amount, fee, commission, commissionRuleId, customerPhone, reference, note, status (VALID CANCELLED), cancelReason, cancelledById, closingId, clientCreatedAt, createdAt	Montants en entiers. Index : (organizationId, createdAt), (organizationId, reference).
LedgerEntry	id, organizationId, accountId, transactionId?, movementId?, closingId?, delta, createdAt	Grand livre : chaque opération crée 1 à 3 lignes. Solde = somme des delta.
InternalMovement	id, organizationId, branchId, memberId, kind, amount, fromAccountId?, toAccountId?, description	Approvisionnements, apports, versements, transferts.
CommissionRule	id, organizationId, operatorId, type, minAmount, maxAmount, fixedFee, percentage (points de base), minCommission, cap, feeFixed, feePercentage, validFrom, validTo, isActive	Pourcentage stocké en entier (ex. 150 = 1,5 %).
DailyClosing	id, organizationId, branchId, openedAt, closedAt, closedById, status (OPEN CLOSED REOPENED)	Nouveau.

Entité	Champs principaux	Remarques
ClosingLine	id, closingId, accountId, openingBalance, theoreticalBalance, countedBalance, difference, justification	Nouveau.
Subscription	id, organizationId, plan, status, trialEndsAt, currentPeriodEnd	Sorti d'Organisation pour garder l'historique.
Payment	id, organizationId, amount, provider, providerRef, status, paidAt	Paielements d'abonnement.
AuditLog	id, organizationId, memberId, action, entity, entityId, before, after, ip, createdAt	Journal immuable.

10. Architecture technique

10.1 Stack retenue

Couche	Choix	Justification
Frontend	Next.js (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui (Radix)	Stack maîtrisée, SSR, bonne performance mobile. Composants possédés dans le projet et réutilisables sur les autres SaaS.
Formulaires / validation	React Hook Form + Zod (schémas partagés client/serveur)	Validation identique des deux côtés.
Backend	Server Actions et Route Handlers Next.js	Suffisant pour le MVP ; séparation possible en V2 (API publique).
Base de données	PostgreSQL (Supabase) + Prisma	Transactions ACID indispensables pour le grand livre.
Authentification	Clerk avec Organizations	Multi-tenant natif, invitations, rôles.
Graphiques	Recharts	—
Exports	ExcelJS / CSV (UTF-8 avec BOM) ; PDF en V1.1	Compatibilité Excel et accents.
Hébergement	Vercel + Supabase	Déploiement simple, sauvegardes gérées.
Limitation de débit / cache	Redis (Upstash) si nécessaire	Protection contre les abus.
Paielements abonnement	Agrégateur local (PayDunya, PayTech, CinetPay... à comparer)	Wave et Orange Money via une seule intégration.
Supervision	Sentry + logs Vercel	Détection rapide des erreurs.

Précisions sur l'interface : shadcn/ui est la bibliothèque de composants retenue, utilisée seule pour éviter deux systèmes de styles concurrents. Les variables CSS du thème définissent une palette à fort contraste, lisible en extérieur (exigence de la section 11), ainsi qu'un thème sombre optionnel et une couleur par opérateur. Les composants métier (tuiles opérateurs, pavé numérique de saisie, aide au comptage des billets) sont développés sur mesure au-dessus de ces primitives. Les composants générés sont versionnés dans le dépôt et destinés à être réutilisés sur les autres produits de l'éditeur.

10.2 Isolation multi-tenant

- Toute table métier porte **organizationId** ; l'identifiant est toujours déduit de la session Clerk, jamais du navigateur.
- Couche d'accès unique (extension Prisma) qui ajoute automatiquement le filtre organisation à chaque requête.
- Deuxième barrière recommandée : Row Level Security PostgreSQL.
- Tests automatisés d'isolation : un utilisateur de l'organisation A ne peut lire ni modifier aucune donnée de B.

10.3 Cohérence des soldes

- Chaque opération (transaction + lignes du grand livre) est écrite dans une **transaction SQL unique** : tout ou rien.
- Clé d'idempotence générée côté client pour éviter les doublons lors des ré-envois réseau.
- Soldes calculés à partir du grand livre, avec instantané à chaque clôture pour la performance.

11. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence
Performance	Enregistrement d'une opération en moins de 1 s côté serveur ; première page en moins de 3 s en 3G.
Compatibilité	Chrome Android récent, smartphones 2 Go de RAM, écrans à partir de 360 px ; ordinateur pour le gérant.
Disponibilité	99,5 % mensuel ; maintenance hors des heures d'affluence.
Sauvegardes	Sauvegarde quotidienne + restauration à un instant donné ; test de restauration trimestriel.
Volumétrie	Conçu pour 1 000 organisations et 10 millions d'opérations sans refonte.
Accessibilité	Contrastes lisibles en extérieur, zones tactiles d'au moins 44 px.
Maintenabilité	TypeScript strict, tests unitaires sur les calculs, CI avant chaque déploiement.

12. Sécurité, données personnelles et conformité

12.1 Sécurité

- HTTPS partout, sessions sécurisées (Clerk), double authentification proposée aux propriétaires et gérants.
- Contrôle d'accès par rôle vérifié côté serveur sur chaque action.
- Limitation du nombre de requêtes et protection contre les tentatives de connexion répétées.
- Journal d'audit immuable des actions sensibles (F-64).
- Secrets dans les variables d'environnement, jamais dans le code.

12.2 Données personnelles

Les numéros de téléphone des clients sont des données personnelles. Le traitement relève de la loi sénégalaise sur la protection des données personnelles (loi n° 2008-12) et de l'autorité de contrôle, la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP).

- Accomplir les formalités préalables auprès de la CDP avant la commercialisation.
- Définir les rôles : l'organisation cliente est responsable du traitement, AfriSaytu est sous-traitant (à formaliser dans les CGU/contrat).
- Minimisation : le numéro client reste optionnel ; masquage partiel à l'affichage pour les agents (77 *** ** 34).
- Durée de conservation définie (ex. 5 ans pour les opérations, à valider) et suppression à la résiliation après export.
- Vérifier les règles d'hébergement de données hors du Sénégal (Vercel/Supabase).

12.3 Cadre réglementaire

- Tant que le SaaS ne détient pas de fonds ni n'exécute de paiements, il se positionne comme logiciel de gestion ; cette position doit être confirmée par un juriste avant lancement.

- Tout ajout de fonctions touchant aux fonds, paiements ou connexions aux opérateurs (V2) nécessitera une analyse au regard de la réglementation BCEAO sur les services de paiement et de monnaie électronique.
- Vérifier que les contrats de distribution des opérateurs n'interdisent pas aux agents d'utiliser un outil tiers pour enregistrer leurs opérations.
- Rédiger CGU, CGV et politique de confidentialité.

13. Modèle économique et abonnements

	Basic	Pro	Business
Prix indicatif / mois	2 500 FCFA	5 000 FCFA	10 000 FCFA
Points de vente	1	1	Jusqu'à 5 (au-delà sur devis)
Utilisateurs	1	Jusqu'à 5	Illimité
Opérateurs	Tous	Tous	Tous
Saisie, commissions, historique	Oui	Oui	Oui
Caisse et clôture	Oui	Oui	Oui
Historique consultable	3 mois	24 mois	Illimité
Export CSV/Excel	—	Oui	Oui
Rapports PDF, rapprochement commissions	—	Oui	Oui
Multi-points de vente, permissions avancées	—	—	Oui

- **Changement proposé** : la caisse et la clôture passent dans le plan Basic. C'est la fonctionnalité qui règle la principale douleur de l'agent solo ; la retirer du plan d'entrée affaiblirait fortement la proposition de valeur.
- Essai gratuit de 14 jours sans moyen de paiement ; remise de 2 mois pour un paiement annuel.
- Programme de parrainage entre agents (1 mois offert) : canal d'acquisition naturel dans ce métier.
- Tarifs définitifs à fixer après les entretiens terrain et le pilote.

14. Planning et lots de livraison

La v1.0 annonçait 8 à 14 semaines alors que la somme de ses phases donnait 11 à 17 semaines. Le planning ci-dessous est construit en sprints de 2 semaines pour un développeur full-stack, avec les phases qui se chevauchent.

Sprint	Semaines	Contenu	Livrable
0	S1	Entretiens avec 5 à 10 agents, validation des règles 6.1 et 6.4, maquettes (Stitch/Figma).	Règles métier validées, maquettes des 6 écrans clés.
1	S2-S3	Socle : projet, Clerk Organizations, schéma Prisma, isolation tenant, onboarding.	F-01 à F-04, F-10 à F-12.
2	S4-S5	Saisie des opérations, règles de commission, grand livre, soldes.	F-20 à F-24, F-30 à F-32.
3	S6-S7	Clôture journalière, tableau de bord, historique et recherche.	F-40 à F-44, F-50, F-51.
4	S8-S9	Statistiques, exports, abonnements et paiement, console admin, audit.	F-52, F-53, F-60 à F-64.

Sprint	Semaines	Contenu	Livrable
5	S10-S11	Tests, sécurité, pilote avec 5 à 10 points de vente, corrections.	Version pilote stable.
6	S12	Lancement commercial, documentation, vidéos tutoriels.	MVP en production.

Estimation : environ 12 semaines pour le MVP. Les fonctionnalités V1.1 (hors ligne, PDF, rapprochement, notifications WhatsApp) suivent sur 4 à 6 semaines.

15. Tests et recette

- **Tests unitaires** sur le calcul des commissions et frais (tous les cas de l'annexe B, bornes des tranches, plafonds, arrondis).
- **Tests d'intégration** sur la cohérence du grand livre : après toute séquence d'opérations et d'annulations, la somme des mouvements est égale au solde affiché.
- **Tests d'isolation multi-tenant** automatisés sur chaque route et action serveur.
- **Tests utilisateurs** chronométrés de la saisie avec des agents réels.
- **Pilote** de 2 à 3 semaines : comparaison quotidienne des soldes théoriques avec les soldes réels des applications opérateurs.
- **Recette** : chaque exigence MVP est validée par son critère d'acceptation (section 7).

16. Risques et parades

Risque	Impact	Parade
Les agents trouvent la double saisie trop lourde et abandonnent.	Élevé	Saisie inférieure à 10 s, présélections, pilote avec mesure du temps, référence optionnelle.
Connexion instable dans certaines zones.	Élevé	Interface légère, idempotence, mode hors ligne en V1.1.
Règles de commission variables et mal connues des agents.	Moyen	Règles configurables, rapprochement avec les commissions reçues, modèles de règles pré-remplis à personnaliser.
Faible disposition à payer.	Moyen	Essai gratuit, plan Basic accessible, démonstration du gain (écarts évités).
Fuite de données entre organisations.	Critique	Double barrière (couche d'accès + RLS), tests d'isolation, audit.
Changement de position des opérateurs ou de la réglementation.	Moyen	Aucune détention de fonds, avis juridique, veille réglementaire.
Fraude interne (agent qui annule pour masquer un manquant).	Moyen	Annulation limitée dans le temps, motif obligatoire, audit, alerte au gérant sur annulations fréquentes.

17. Points ouverts à valider sur le terrain

- Matrice 6.1 : les effets proposés correspondent-ils aux pratiques réelles pour chaque opérateur (notamment l'« envoi » chez Wave, où le client utilise souvent sa propre application) ?
- Les agents connaissent-ils leur commission par opération, ou seulement le total versé en fin de mois ?
- Les frais sont-ils toujours prélevés électroniquement, ou parfois encaissés en espèces par l'agent ?
- Combien de clôtures par jour (une ou plusieurs changements d'équipe) ?
- Le numéro client est-il utile au gérant, ou peut-on le rendre totalement optionnel ?
- Quel appareil utilisent les agents : smartphone personnel, tablette, ordinateur du point de vente ?

- Les gérants multi-points de vente sont-ils nombreux (validation du plan Business) ?

Annexe A — Flux opérationnel (mis à jour)

Étape	Action
1	Le client demande une opération à l'agent.
2	L'agent réalise l'opération dans l'application de l'opérateur.
3	Dans AfriSaytu, il touche « + Opération » : opérateur et type sont présélectionnés.
4	Il saisit le montant (et, si souhaité, le numéro client et la référence).
5	Le SaaS affiche frais et commission calculés ; contrôle de doublon si nécessaire.
6	L'agent valide : l'opération et ses mouvements sont enregistrés en une seule transaction.
7	Le tableau de bord met à jour volume, commission, UV et caisse ; alerte si un seuil est franchi.
8	En fin de journée, l'agent saisit ses soldes constatés, justifie les écarts et valide la clôture.
9	Le gérant consulte la clôture et les rapports ; les soldes constatés deviennent les soldes d'ouverture du lendemain.

Annexe B — Exemples de calcul

Valeurs fictives, uniquement pour les tests. Elles ne représentent pas les tarifs des opérateurs.

B.1 Commission

Règle (opérateur X, Retrait)	Montant	Calcul	Commission
Tranche 1 000 – 50 000 : 100 FCFA fixe	20 000	100	100
Tranche 50 001 – 500 000 : 0,5 %, plafond 1 500	120 000	$120\,000 \times 0,5\% = 600$	600
Même tranche	400 000	$400\,000 \times 0,5\% = 2\,000$, plafonné	1 500
Aucune tranche au-delà de 500 000	750 000	Pas de règle	0 (signalé « sans règle »)

B.2 Effet sur les soldes

Situation d'ouverture : UV opérateur X = 500 000 FCFA ; caisse = 300 000 FCFA.

Opération	UV opérateur X	Caisse
Ouverture	500 000	300 000
Dépôt de 100 000	400 000	400 000
Retrait de 150 000	550 000	250 000
Approvisionnement UV de 200 000 payé en espèces	750 000	50 000
Solde théorique à la clôture	750 000	50 000
Solde constaté	750 000	48 000
Écart	0	– 2 000 (justification obligatoire si seuil dépassé)